

中2理科 電流とその利用 総復習 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 電熱線の電力 $P = 30 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき、電線が生成する熱量 Q (J) を求めなさい。
- 2 抵抗 $R_1 = 3 \Omega$, 抵抗 $R_2 = 30 \Omega$ のとき、1が生成する熱量 Q_1 (J) を求めなさい。抵抗 R_2 が 50Ω のとき、2が生成する熱量 Q_2 (J) を求めなさい。
- 3 電圧 $V = 10 \text{ V}$, 電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、電力 P (W) を求めなさい。抵抗 R_2 の電圧 V_2 (V) を求めなさい。
- 4 電熱線の電力 $P = 100 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき、電線が生成する熱量 Q (J) を求めなさい。電線が生成する熱量 Q (J) を求めなさい。
- 5 電圧 $V = 0.5 \text{ V}$, 電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、電力 P (W) を求めなさい。抵抗 R が 20Ω のとき、電流 I (A) を求めなさい。
- 6 電力 $P = 5 \text{ W}$, 時間 $t = 30 \text{ s}$ のとき、電線が生成する熱量 Q (J) を求めなさい。抵抗 R が 20Ω のとき、電流 I (A) を求めなさい。
- 7 抵抗 R_1 の電圧 $V_1 = 1 \text{ V}$, 抵抗 R_2 の電圧 $V_2 = 115 \text{ V}$ のとき、回路全体の電圧 V (V) を求めなさい。
- 8 電熱線の電力 $P = 60 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 10 \text{ s}$ のとき、電線が生成する熱量 Q (J) を求めなさい。
- 9 電圧 $V = 50 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、電力 P (W) を求めなさい。時間 $t = 1 \text{ s}$ のとき、電力 P (W) を求めなさい。
- 10 枝1の電流 $I_1 = 0.2 \text{ A}$, 枝2の電流 $I_2 = 0.7 \text{ A}$ のとき、分岐前の電流 I (A) を求めなさい。電力 P (W) を求めなさい。

中2理科 電流とその利用 総復習 01

こたえ

なまえ： _____

- 電熱線の電力 $P = 30 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 15 \text{ s}$ のとき、抵抗に発生する熱量 Q (J) を求めなさい。
こたえ: 450 J
- 抵抗1 = 3Ω , 抵抗2 = 30Ω のとき、15 V の電圧を流す電流 I (A) を求めなさい。
こたえ: 0.4 A
- 電圧 $V = 10 \text{ V}$, 電流 $I = 1 \text{ A}$ のとき、電力 P (W) を求めなさい。
こたえ: 10 W
- 電熱線の電力 $P = 100 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 5 \text{ s}$ のとき、抵抗に発生する熱量 Q (J) を求めなさい。
こたえ: 500 J
- 電圧 $V = 0.5 \text{ V}$, 電流 $I = 0.1 \text{ A}$ のとき、電力 P (W) を求めなさい。
こたえ: 0.05 W
- 電力 $P = 5 \text{ W}$, 時間 $t = 30 \text{ s}$ のとき、抵抗に発生する熱量 Q (J) を求めなさい。
こたえ: 150 J
- 抵抗1の電圧 = 1 V , 抵抗2の電圧 = 11 V のとき、回路全体の電圧 V (V) を求めなさい。
こたえ: 12 V
- 電熱線の電力 $P = 60 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 6 \text{ s}$ のとき、抵抗に発生する熱量 Q (J) を求めなさい。
こたえ: 360 J
- 電圧 $V = 50 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、電力 P (W) を求めなさい。
こたえ: 100 W
- 枝1の電流 = 0.2 A , 枝2の電流 = 0.7 A のとき、分岐前の電流 I (A) を求めなさい。
こたえ: 0.9 A